

# 員工意向調查 (HRM522 高雄班)

## Survey of Employees' Opinion — Fall 2026

|                     |                                                                                          |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 授課教師 Instructor     | 王豫萱 (Dr. Yu-Hsuan Wang) <a href="mailto:yhw@mail.nsysu.edu.tw">yhw@mail.nsysu.edu.tw</a> |
| 上課時間 Class Time     | 每週五 18:30 – 21:10 (2026/09/11 – 2026/12/25 · 共 16 週)                                     |
| 上課地點 Class Location | 待確認 (To be confirmed)                                                                    |
| 諮詢時間 Office Hours   | 請與授課教師約定時間 By appointment                                                                |
| Google Classroom    | 2sx2t5mk                                                                                 |

### 課程簡介 Course Description:

本課程定位為碩士班（含在職專班）之人力資源專業進階課程，員工意見調查的重心已由傳統的年度問卷編製，全面轉向現代組織的持續傾聽（Continuous Listening）策略、回饋後的行動執行方案，以及當代生成式 AI 的應用與資料品質帶來的機會與威脅。

課程中將以多樣化的模擬資料為核心，融合量化統計分析實務、新概念量表編製、草率作答與 AI 代答偵測、以及倫理與法遵界線，兼顧方法學深度與管理顧問實務措施，培養學生具備現代組織員工傾聽與提升員工體驗的完整管理與因應能力。

### 課程目標 Course Objectives:

- 區分傳統年度敬業度調查與持續傾聽的差異，並能評估組織所處的傾聽成熟度階段。
- 熟悉員工調查設計與心理計量原則，能以關鍵事例法為職場新興概念發展量表，並掌握項目分析、探索性因素分析 (EFA) 與信度分析等檢測技術，建立具信效度之量表初稿。
- 理解並掌握運用 AI Agent ( Claude Code、OpenAI Codex、Google Antigravity ) 進行資料分析的架構與方法，透過規劃拆解 (Planning)、工具調用與程式執行 (Tool Use/Code Execution) 及多 Agent 協作，搭配 Excel、JASP 等工具獨立完成資料清理、敘述統計、群組差異比較 ( t 檢定與 ANOVA )、關鍵驅動因子分析 ( 多元迴歸 )，並能落實人機雙重查核守門。
- 能有效運用多樣化的圖表工具，進行資料視覺化 ( Data Visualization ) 與簡報設計，並提升對資料解讀的詮釋能力 ( storytelling )
- 辨識並處理當代調查資料品質威脅，包含草率作答以及受訪者運用生成式 AI 代答所造成的偏誤。
- 理解開放題質化分析與大型語言模型 ( LLM ) 輔助編碼之效度與一致性檢驗。
- 將調查分析數據轉化為可落地的組織行動方案，強化員工體驗與留才措施。

## 授課方式 Teaching Approach:

本課程融合教師概念講授、經典與新興論文研討、課堂實機分析操作、互動教材與試算工具演練、AI 輔助快速分析實作、期中新概念量表設計發表與期末專題報告。透過全學期連貫的情境資料集，讓學生模擬不同組織案例，逐步累積方法學實力與管理決策思維。

## 課程教材與閱讀文獻 Textbooks and References:

- Biemann, T., Koch-Bayram, I. F., Meier-Barthold, M., & Aguinis, H. (2025). Using Markov chains to detect careless responding in survey research. *Organizational Research Methods*, 28(4), 543–568.  
<https://doi.org/10.1177/10944281251334778>
- Buckingham, M. (2026, May–June). What companies can learn from their biggest fans. *Harvard Business Review*, 104(3), 48–57.
- Church, A. H. (2018). *Designing and using organizational surveys: A seven-step process*. Jossey-Bass.
- Gallup. (2026). *State of the global workplace: 2026 report*. Gallup, Inc. <https://www.gallup.com/workplace/>
- McNeish, D. (2018). Thanks coefficient alpha, we'll take it from here. *Psychological Methods*, 23(3), 412–433.  
<https://doi.org/10.1037/met0000144>
- Perceptyx. (2026). *The state of employee listening 2026*. Perceptyx. <https://www.perceptyx.com/>
- Qualtrics. (2026). *2026 employee experience trends*. Qualtrics. <https://www.qualtrics.com/>
- Rubenstein, A. L., Eberly, M. B., Lee, T. W., & Mitchell, T. R. (2018). Surveying the forest: A meta-analysis, moderator investigation, and future-oriented discussion of the antecedents of voluntary turnover. *Personnel Psychology*, 71(1), 23–65. <https://doi.org/10.1111/peps.12226>
- Speer, A. B. (2026). Inter-rater reliability of AI scores: A call to move from correlational to factor analytical estimation. *Personnel Psychology*. Advance online publication. <https://doi.org/10.1111/peps.70036>
- Speer, A. B., Chawota, T. A., Rudolph, C., & Qaqish, A. (2026). The impact of impression management on writing tendencies: Investigating faking susceptibility of open-ended personality assessments. *Journal of Applied Psychology*. Advance online publication. <https://doi.org/10.1037/apl0001397>
- Zhang, S., Xu, J., & Alvero, A. J. (2025). Generative AI meets open-ended survey responses: Research participant use of AI and homogenization. *Sociological Methods & Research*, 54(3), 1197–1242.  
<https://doi.org/10.1177/00491241251327130>

## 上課進度 Course Topics (高雄班)

| 週次 | 日期    | 課程主題與實務內容                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 課堂活動與評量繳交                                                        |
|----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1  | 09/11 | <b>Topic 01 課程導論與典範轉移</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>從傳統年度調查走向持續傾聽</li> <li>組織傾聽成熟度模型與數據到行動落差</li> </ul>                                                                                                                                                                          | 課程大綱導讀<br>小組分組與自我介紹                                              |
| 2  | 09/18 | <b>Topic 02 調查目的、態度理論與測量基礎</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>員工態度理論基礎 (滿意、敬業、承諾)</li> <li>主動傾聽 vs 被動傾聽；離職成本財務換算</li> <li>測量基礎與心理計量原則 (構念、信效度概念)</li> </ul>                                                                                                                           | 課堂個案討論                                                           |
| 3  | 09/25 | <b>【9/25 中秋節放假】</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           | Topic 2 課後練習                                                     |
| 4  | 10/02 | <b>Topic 03 題項設計與關鍵事例法 (CIT)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>量表設計、反向題用途與陷阱</li> <li>作答疲勞與題數取舍、前測與訪談</li> <li>關鍵事例法操作：事例收集、編碼分類與向度初步命名</li> </ul>                                                                                                                                   | 🍌 期中團體作業啟動：<br><b>關鍵事例法實作 (新概念量表設計)</b>                          |
| 5  | 10/09 | <b>【10/9 國慶紀念日補假放假】</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       | 各組進行事例收集與訪談                                                      |
| 6  | 10/16 | <b>Topic 04 抽樣策略與調查資料品質防線</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>普查與抽樣取舍、調查誤差與填答率提升</li> <li>心理安全感、極小群組與匿名門檻規範</li> <li>草率作答型態 (直線與隨機) 與 AI 代答快篩法</li> </ul>                                                                                                                              | 樣本數計算器演練<br>草率作答樣本快篩演練                                           |
| 7  | 10/23 | <b>Topic 05 量表心理計量檢驗與因素分析實務</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>項目分析：極端組檢驗 (CR 決斷值)、題項與總分相關、題目刪除指標</li> <li>探索性因素分析 (EFA)：KMO 與 Bartlett 檢定、主成分抽取、轉軸方法 (Varimax/Promax)、因素負荷量門檻、向度命名與構念效度</li> <li>量表信度檢定：Cronbach <math>\alpha</math>、McDonald <math>\omega</math>、刪題後信度診斷</li> </ul> | 🖨️ 量表分析實機演練 (帶筆電)<br>以 JASP / Python 實作項目分析、<br><b>EFA 與信度檢驗</b> |
| 8  | 10/30 | <b>Topic 06 期中發表：新概念量表設計與發表</b><br>各組發表新概念量表：事例分類、專家同意度 $\kappa$ 、向度                                                                                                                                                                                                                          | 🍌 各組口頭發表 (每組 15 分鐘)<br>繳交量表設計企劃書與同儕互評 (截                         |

|    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                            |
|----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |       | 命名、項目分析、EFA 因素結構與信度檢定成果                                                                                                                                                                                                                                                 | 止：10/29 23:59 )                                                                                                                                            |
| 9  | 11/06 | <b>Topic 07 AI Agent 資料分析架構與量化實務 (一)：</b><br><b>資料整理與群組比較</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>AI Agent 資料分析架構：任務規劃 (Planning)、工具調用與程式自主執行 (Tool Use/Code Execution)、多 Agent 分工體系</li> <li>量化分析實務：運用 AI Agent 執行反向題轉換、遺漏值處理、獨立樣本 t 檢定與單因子 ANOVA；人機雙重查核</li> </ul> |  <b>AI Agent 實機分析演練 (帶筆電)</b><br>以 Agentic Workflow 快速清理模擬資料並找出資料中的隱藏問題 |
| 10 | 11/13 | <b>Topic 08 AI Agent 輔助量化實務 (二)：關鍵驅動因子與迴歸建模</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>構面分數運算、構面相關矩陣與多重共線性檢驗 (VIF)</li> <li>關鍵驅動因子分析 (Key Driver Analysis)：多元迴歸模型建立、標準化迴歸係數與特徵重要性</li> <li>破解熱門議題與真實驅動力的迷思；以 AI Agent 輔助產出迴歸報表並進行統計假設查核</li> </ul>                      |  <b>AI Agent 實機分析演練 (帶筆電)</b><br>以迴歸模型推估留任意願關鍵驅動因子                      |
| 11 | 11/20 | <b>Topic 09 開放題分析演進：從文字雲到 LLM Agent 主題編碼</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>開放題質化編碼簿建立與 Cohen's <math>\kappa</math> 一致性檢驗</li> <li>大型語言模型 (LLM) Agent 輔助主題編碼、摘要與效度檢驗</li> <li>偵測開放題疑似 AI 代答文字與寫作偽裝分析</li> </ul>                                                 |  <b>實機操作演練 (帶筆電)</b><br>編碼一致性計算演練<br>比對人工編碼與 LLM Agent 編碼差異           |
| 12 | 11/27 | <b>Topic 10 資料視覺化與 AI Agent 決策分析整合</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>決策導向圖表設計原則 (Storytelling with Data)</li> <li>比較、趨勢、分布的正確選圖與防誤導原則</li> <li>AI Agent 生成視覺化圖表與自動化診斷報告初稿之查核驗證</li> </ul>                                                                      |  繳交個人量化分析作業 (截止：11/26 23:59 )                                         |
| 13 | 12/04 | <b>Topic 11 簡報心理學：數據說服力與利害關係人溝通</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>認知負荷與注意力；聽眾心智模型與主管防衛心理</li> <li>說服性敘事架構：金字塔原理與 SCQA</li> </ul>                                                                                                                               | 課堂個案討論                                                                                                                                                     |

|    |       |                                                                                                                                                                                |                                                                 |
|----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|    |       | <ul style="list-style-type: none"> <li>面對質疑與主管推諉責任的應對策略</li> </ul>                                                                                                             |                                                                 |
| 14 | 12/11 | <b>Topic 12 從數據到行動：主管培力與內部溝通</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>數據到行動落差 (Data-to-Action Gap) 成因與解法</li> <li>回饋會議設計 (主題設定與主管職責)</li> <li>調查專案報告大綱與 CEO 的行動企劃</li> </ul> | 回饋會議情境演練                                                        |
| 15 | 12/18 | <b>Topic 13 期末專題發表：調查分析與管理改善企劃</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>各組依據公司調查數據進行深度分析，提出問題診斷與管理改善建議企劃</li> </ul>                                                          | 👉 各組口頭發表 (20-25 分鐘+答辯)<br>繳交期末專題報告初版與同儕互評<br>( 截止：12/17 23:59 ) |
| 16 | 12/25 | 【12/25 行憲紀念日放假】                                                                                                                                                                | 線上繳交期末個人心得報告與專題定稿 ( 截止：12/24 23:59 )                            |

### 評分方式 Learning Assessment (100%):

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| 個人平時成績與課堂實作                 | 20% |
| 期中團體作業：新概念量表設計              | 25% |
| 個人分析作業：AI Agent 輔助模擬資料清理與分析 | 25% |
| 期末團體專題報告：調查分析與管理改善企劃        | 30% |

### 成績分級說明

|        |    |                           |
|--------|----|---------------------------|
| 90-100 | A+ | 所有目標皆達成且超越期望，具卓越之洞察與交付力。  |
| 85~89  | A  | 所有目標皆達成，論證嚴謹且分析正確。        |
| 80~84  | A- | 所有目標皆達成，但分析或行動規劃仍有些微精進空間。 |
| 77~79  | B+ | 達成部分目標，分析或邏輯有進步空間。        |
| 73~76  | B  | 達成部分目標，但品質不佳或方法有瑕疵。       |
| 70~72  | B- | 達成很少目標且有缺失。(碩士班及格標準)      |

## 各項評量說明 Assessment Details:

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>個人平時成績<br/>與課堂實作<br/>(20%)</b>    | <ul style="list-style-type: none"><li>● 本課程重視課堂參與、互動討論與實際分析演練。</li><li>● 課堂討論與提問：積極參與課堂個案與文獻討論，累積平時發言分數。</li><li>● 課內工具實作：每週搭配之單檔 HTML 互動小工具（離職成本試算、信度試算、樣本數計算、效果量計算、編碼一致性計算）之課內操作與 AI 挑錯演練品質。</li></ul> <p>期末個人心得報告：於第 16 週當週前一天晚上（12/24 週四 23:59 前）線上繳交至作業區，檢視全學期個人學習轉化程度、專案協作反思與留才洞察，計入平時考核。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>● 出缺席規範：因故無法出席，請務必事先請假。無故缺席每次扣平時成績 3 分。</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>期中團體作業：<br/>新概念量表設計<br/>(25%)</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>● 【作業目標】：各組以「關鍵事例法 (Critical Incident Technique)」為一個職場新興概念發展量表初稿，並透過預試資料進行「項目分析」與「探索性因素分析 (EFA)」檢測其心理計量水準。</li><li>● 【繳交與報告時程】：於第 4 週啟動概念選定與關鍵事例收集；第 5 週放假小組進行實際資料收集與前測訪談；第 7 週完成項目分析與因素分析；於第 8 週發表前一天（10/29 週四 23:59 前）將量表企劃書與簡報上傳 Google Classroom 作業區；第 8 週課堂進行口頭發表（每組 15 分鐘）並填寫同儕互評表。</li><li>● 【成果目標】：<ol style="list-style-type: none"><li>1. 概念界定與開放式事例收集：清楚界定新興構念之內涵與外延，呈現事例收集題綱。</li><li>2. 專家分類與同意度檢驗：交叉表與 Cohen's <math>\kappa</math> 一致性係數計算，確認向度劃分之客觀性。</li><li>3. 項目分析 (Item Analysis)：高低分組極端組檢驗（CR 決斷值 / 鑑別度）、題項與總分相關、題項刪除指標。</li><li>4. 探索性因素分析 (EFA)：KMO 取樣適切性、Bartlett 球形檢定、主成分抽取、轉軸方法（Varimax/Promax）、因素負荷量門檻篩選、累積解釋變異量與向度命名理由。</li><li>5. 量表題項初稿與信度檢定：內部一致性 Cronbach's <math>\alpha</math> 與</li></ol></li></ul> |

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                   | <p>McDonald's <math>\omega</math> 檢定、Likert 點數與防禦性設計（反向題規劃）。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>【評分標準】：事例收集品質與分類檢驗 20%、項目分析與題目篩選 20%、探索性因素分析 (EFA) 與構念效度 25%、量表題項品質與設計 20%、現場發表與答辯 15%。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p>個人分析作業：<br/>AI Agent 輔助模擬資料清理與分析<br/>(25%)</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>【作業目標】：針對課程提供模擬資料集，運用第 9 週至第 11 週所學之「AI Agent 資料分析架構與方法」（可調用 Claude Code、Google Antigravity、OpenAI Code Interpreter、Excel 或 Python），由同學個人獨立完成並繳交一份具可重現性的量化與質化分析診斷報告（須附提示語、程式碼與人機雙重查核紀錄）。</li> <li>【繳交時程】：於第 12 週當週前一天晚上（11/26 週四 23:59 前）將分析報告（Word/PDF）及分析過程資料檔（Excel/Notebook）上傳至 Google Classroom 作業區。</li> <li>【分析核心任務】： <ol style="list-style-type: none"> <li>AI Agent 資料清理與代答快篩：以 Agentic 流程偵測並排除埋入之草率作答（直線與隨機）與開放題 AI 代答樣本（數量與位置不事先公布，課堂揭曉對照）；完成反向題轉換與遺漏值處理，保留完整清理紀錄與 Prompt/程式歷程。</li> <li>群組差異與核心問題單位揪出：以獨立樣本 t 檢定與單因子 ANOVA 比較廠區、部門與年資差異，指出關鍵問題單位並描述其差距型態。</li> <li>關鍵驅動因子迴歸分析：以留任意願為依變數進行多元迴歸，計算各構面之標準化迴歸係數與驅動強度，解讀熱門議題與真實驅動力的落差，並執行共線性 (VIF) 與殘差假設查核。</li> <li>開放題質化分析：運用 LLM Agent 輔助質化編碼分類，比對人工與 AI 工具輔助之異同。</li> <li>人機雙重查核守門紀錄：詳列對 AI Agent 分析結果之人工查核歷程（公式確認、效果量檢視、因果推論方式，防範統計幻覺與偽顯著）。</li> </ol> </li> <li>【評分標準】：五大核心任務各佔 20%，滿分 100 分。</li> </ul> |
| <p>期末團體專題報告：<br/>調查分析與管理改善企劃<br/>(30%)</p>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>【專題目標】：各組將取得一份公司的員工意向調查真實/情境數據。同學必須依照該資料的型態與構面結構，深入進行統計分析與交叉診斷，剖析該公司目前面臨的核心問題、問題單位與員工痛點，並據此提出具</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

體可行且具商業策略高度的「管理改善建議企劃」。

- **【繳交與報告時程】**：各組於第 15 週發表前一天晚上（12/17 週四 23:59 前）將初版簡報與專題報告書上傳至 Google Classroom 作業區；第 15 週課堂進行口頭發表（每組 20-25 分鐘 + 答辯）；第 16 週依教師與同學回饋修正，於當週前一天晚上（12/24 週四 23:59 前）上傳最終修訂定稿報告書（併同個人心得報告）。
- **【專題報告核心內容】**：
  1. 調查現況與樣本輪廓：資料結構、各部門與群組基本分佈、整體滿意度與敬業度現況。
  2. 深度數據分析與問題診斷：交叉分析、群組落差比較（t 檢定 / ANOVA 找出核心問題單位）、關鍵驅動因子分析（迴歸模型分析留任與滿意之主要驅動力）、開放題質化痛點歸納。
  3. 關鍵管理議題界定：整合量化與質化數據，聚焦提煉出公司最急迫、影響最深遠的數項核心管理瓶頸。
  4. 管理改善建議與行動企劃：針對診斷出的核心問題對症下藥，提出短中長期的管理改善措施（如：主管領導培力、溝通機制重塑、激勵與留才制度優化、工作流程改善等），並說明預期效益與推動時程。
  5. 完整溝通計畫：規劃如何向高階主管與全體同仁公布調查結果與後續改善行動。
- **【評分標準】**：數據分析深度與診斷正確性 25%、核心問題洞察與痛點詮釋 25%、管理改善建議之可行性與策略價值 30%、簡報結構與現場答辯表現 20%。（詳細 Rubric 見 Classroom 作業區）

### 注意事項 Notices:

- **團體合作與分工**：本課程團體作業每組以 6 至 7 人為原則，各組至少需有一位學分班學生。小組成立後應提早建立協作規範與分工機制。若有組員未確實執行任務，應先進行內部溝通協調，並即時主動向授課教師反映。
- **期末同儕互評機制**：為確保參與團隊合作之公平性，期末將實施同儕互評問卷。若團隊對某位成員之負向回饋或未投入貢獻達成共識，授課教師將依據互評結果彈性調降該成員之團體作業成績，以落實責任制與公平原則。
- **學術倫理與作業規範**：各項作業與報告引用文獻或網路資料，請嚴格遵守學術倫理並依 APA 格式標註出處。嚴禁直接複製貼上他人著作、抄襲同儕或由 AI 全文代寫，未加人工審核驗證者，違反者該項成績以 0 分計。